

MAÍZ

(*Zea mays*)

El maíz es uno de los cultivos más importantes del mundo por su alto valor alimenticio y su versatilidad. Es base de la alimentación humana y animal, y materia prima para múltiples productos.



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Cereal anual de la familia de las gramíneas. Planta de porte alto, con tallo robusto, hojas largas y flores separadas en la misma planta (masculinas y femeninas). Produce mazorcas con granos que varían en color, tamaño y forma según la variedad.



Usos: Alimentación humana y animal, industria alimentaria, biocombustibles y otros productos industriales.



2. CONDICIONES IDEALES



CLIMA

Cálido, templado cálido. Requiere buena radiación solar y precipitaciones oportunas.



TEMPERATURA

Óptima entre 18 °C y 27 °C. No tolera heladas. Temperaturas menores a 10 °C afectan su desarrollo.



LUZ

Requiere pleno sol durante todo su ciclo. La falta de luz reduce la producción de mazorcas.



3. SUELO

TIPO:

Profundos, fértiles, bien drenados, de textura franca a franco arenosa.

pH:

Óptimo entre 5.5 y 7.0.

Evitar suelos muy ácidos, salinos o con mal drenaje.



4. RIEGO

Requiere riegos regulares, especialmente en las etapas de germinación, floración y llenado de grano. Evitar encharcamientos. El riego por goteo o surcos es el más recomendado.



Frecuencia orientativa: cada 5 a 7 días según clima y tipo de suelo.



5. SIEMBRA



MÉTODO

Siembra directa en el terreno definitivo.



DISTANCIA

Entre surcos: 70 a 90 cm
Entre plantas: 20 a 30 cm
Profundidad: 3 a 5 cm



ÉPOCA

En regiones cálidas: todo el año con riego.
En temporal: al inicio de la temporada de lluvias.



6. CUIDADOS PRINCIPALES

- ✗ **Control de malezas:** mantener el cultivo libre de malas hierbas durante los primeros 40-50 días.
- ✗ **Aporque:** realizar de 1 a 2 aporques para dar soporte y mejorar el desarrollo de la planta.
- ✗ **Fertilización:** aplicar fertilizantes según análisis de suelo. Fuentes comunes: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).
- ✗ **Monitoreo constante:** observar el cultivo para detectar plagas o enfermedades a tiempo.
- ✗ **Rotación de cultivos:** ayuda a mantener la fertilidad del suelo y reduce plagas.



7. PLAGAS Y ENFERMEDADES COMUNES

PLAGAS



• **Gusano cogollero** (*Spodoptera frugiperda*)
Ataca las hojas jóvenes y el cogollo.



• **Gusano elotero** (*Helicoverpa zea*)
Daña los granos y la mazorca.



• **Pulgones** (*Rhopalosiphum maidis*)
Chupan la savia y transmiten virus.



• **Diabrotica** (*Diabrotica spp.*)
Daña raíces y hojas.

ENFERMEDADES



• **Carbón común** (*Ustilago maydis*)
Provoca agallas en mazorcas y tallos.



• **Roya común** (*Puccinia sorghi*)
Manchas anaranjadas en las hojas.



• **Mancha de asfalto** (*Phyllachora maydis*)
Manchas alargadas y oscuras en hojas.



• **Marchitez por Fusarium** (*Fusarium spp.*)
Amarillamiento y marchitez de la planta.



8. COSECHA

TIEMPO:

De 3 a 5 meses después de la siembra, dependiendo de la variedad y condiciones.

INDICADORES:

- Granos duros y brillantes.
- Mazorcas bien formadas.
- Secado de hojas y tallos.



9. DATOS ADICIONALES / TIPS

- ✓ Usar semillas certificadas para mejor rendimiento.
- ✓ Realizar análisis de suelo antes de sembrar.
- ✓ La rotación con leguminosas mejora la fertilidad del suelo.
- ✓ Mantener buena nutrición para obtener mazorcas de mayor tamaño y mejor calidad.
- ✓ Conservar en lugares secos y ventilados para evitar hongos en el grano.



10. USOS PRINCIPALES



Alimentación humana



Alimentación animal



Industria alimentaria



Biocombustibles y otros usos industriales



11. VALOR NUTRICIONAL (100 g de grano de maíz)

Energía 365 kcal
Carbohidratos 74 g
Proteínas 9 g
Grasas 4 g
Fibra dietética 7 g

Fuente de vitaminas del grupo B, magnesio, fósforo, hierro y antioxidantes.



BUEN MANEJO + BUENAS PRÁCTICAS = MAYOR RENDIMIENTO Y MEJORES COSECHAS

